



חטיבת איסוף וחקירות

תפיסת הפעלה ניטור	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן הע"ס ארצי	
גורם מאשר: רח"ט איסוף וחקירות	
מעמד: מחייב	
סימולין	5750-1101-2023-006775
גרסה	1.0
תאריך אישור	18.04.24
תאריך פרסום	30.04.24
תאריך עדכון	
מהות העדכון	

1. מבוא

1.1 רקע כללי

- 1.1.1 אירוע חומ"ס הינו התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה.
- 1.1.2 אירועי חומ"ס מתרחשים בשגרה ובחירום ואפשר שיתרחשו במספר מגזרים - תעשייה, שינוע, מגזר אורבני וחקלאי.
- 1.1.3 המחוללים באירועי חומ"ס יכולים להיות מלחמה, טרור, פגעי טבע, תקלות אנוש, תאונות תעשייה ותאונות דרכים.
- 1.1.4 משימות כבאות והצלה לישראל למענה לאירועי חומ"ס מוגדרות בחוק רשות הכבאות, בתפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת מיוני 2017 ובהחלטת הממשלה מספר 5217 מיום 8/11/2012.

2. הגדרות

מונח	הגדרה
אירוע חומ"ס	התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה.
גזרת הסיכון	האזור הגאוגרפי שקיים/נחשד בו סיכון לבריאות האדם עקב חשיפה לחומ"ס
דגימה	איסוף כמות מייצגת של חומר מסוכן/חשוד מזירת האירוע ומסירתה לבדיקת מעבדה.
דגימת מוקד	נטילת דגימה ממוקד אירוע טב"ק
יחידת ניטור	תחנת כיבוי המפעילה 2 צוותי ניטור, לכל הפחות, למשמרת ומחזיקה רכב סנפיר
לוחם ניטור	לוחם אש שהוכשר לבצע משימות ניטור באירוע/חשש לאירוע חומ"ס/טב"ק.
מיגון מוטה משימה	מיגון נשימתי ועורי מותאם משימה
מפקד ניטור	מפקד צוות או סמל שהוכשר ע"י המכללה הלאומית לכבאות לפקד על משימות הניטור.
משאבי ניטור	כח אדם, ציוד ואמצעים שצירופם מהווה ערכה ייעודית לניטור
ניטור	מדידת ריכוזי חומ"ס באוויר באמצעות מכשירים ייעודיים המגיבים כמותית לחומ"ס
ניטור מוקדי	מדידת ריכוזי חומ"ס במוקד
ניטור מרחבי	מדידת ריכוזי חומ"ס באוויר לצורך תיקוף גזרת הסיכון שהתקבלה בהערכת הסיכונים

חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

ניטור נקודתי	מדידת ריכוזי חומ"ס בנקודה במרחב
נקודת הזנקה לניטור	תחנת כיבוי המפעילה צוות ניטור אחד, לכל הפחות, ללא רכב סנפיר
צוות ניטור	צוות שמורכב משני לוחמי אש לפחות שאחד מהם הוא מפקד ניטור.
קו ראשון- ניטור	רכב ניטור ורכב יציאה מהירה המכיל אמצעי ניטור וגילוי עם זמן תגובה של עד 30 דקות.
קו שלישי- ניטור	ניידת זיהוי עם כלל הציוד עם זמן תגובה של עד 120 דקות.
קו שני- ניטור	רכב ניטור המכיל אמצעי זיהוי עם זמן תגובה של עד 45 דקות
רמ"ד הערכת סיכונים מחוזי	קצין מטה במחוז האחראי על פיקוח ובקרה על רמת הכשירות המבצעית בתחום הניטור והערכת הסיכונים ברמות השונות במחוז. באירוע ישמש כיועץ מקצועי בתחום החומ"ס/טב"ק, ניטור והערכת הסיכונים.
תום פעילות מגיבים ראשונים	שלב באירוע שבו הושלמו כלל משימות כוחות כב"ה*. *לא חופף בהכרח הכרזת תום אירוע שכאשר יש שלב שיקום זירה האירוע עשוי להימשך ללא נוכחות כוחות כב"ה.

3. מטרה

בניית תפיסת הפעלה ייעודית למשימות הניטור בהתאם למסמך תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת לטיפול באירוע חומ"ס במדינת ישראל.

3.1.1. קביעת פריסת מערך הניטור, כח אדם וציוד נדרש בהתאם לזמני הגעה.

3.1.2. קביעת ציר ההכשרה ותהליך שמירת הכשירות למערך הניטור.

4. הצורך המבצעי

3.1 באירוע חומ"ס נדרש לקבוע את גזרת הסיכון הדינמית שבה האוכלוסייה והכוחות המגיבים נמצאים בסיכון. במסגרת

זו משמש הניטור כלי תומך החלטה לכל אורך האירוע, מתחילתו ועד לשלב תום פעילות מגיבים ראשונים.

3.2 פריסת משאבי הניטור אמורה לשקלל את הסיכונים על בסיס זמן ומרחב והיסטוריה גזרתית לטובת מענה מיטבי.

5. הנחות יסוד

5.1. תפיסת ההפעלה מתבססת על משאבי הניטור, כוח אדם ואמצעים, הקיימים ולמגמות עתידיות.

5.2. תחנות ניטור היא תחנת הכיבוי המופעלת על ידי צוות אחד, לכל הפחות, למשמרת.

5.3. פריסת יחידות הניטור על בסיס צורכי מחוז, ניתוח האיום, היסטוריה גזרתית, כח אדם וציוד.

5.4. בעת פריסת מערך הניטור, תינתן עדיפות לתחנות שלא מפעילות יחידת חומ"ס.

5.5. שימוש בסיוע הדדי וחוצה מחוזות תוך התייעלות מבצעית בזמן ובמרחב.

חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

6. השיטה

6.1. הקמת יחידות ניטור בפריסה ארצית בשלושה מדרגי פעולה לפי הבא (ראה מפה בנספח 1):

6.1.1. קו ראשון – רכבי ניטור ורכבי יציאה מהירה המכילים אמצעי ניטור וגילוי עם זמן תגובה של עד 30 דקות.

6.1.2. קו שני – רכבי ניטור המכילים אמצעי זיהוי עם זמן תגובה של עד 45 דקות.

6.1.3. קו שלישי – נידת זיהוי עם כלל הציוד עם זמן תגובה של עד 120 דקות.

6.2. בניית כשירות מקצועית למערך הניטור.

6.3. שמירת כשירות מבצעית למערך הניטור.

6.4. פירוט פריסת יחידות הניטור ראה נספח 1.

6.5. להלן רשימת אזורים "מוחרגים" בהם זמן התגובה ארוך יותר לאור פוטנציאל סיכון נמוך יותר לאירועי חומ"ס, ותדירות אירועים נמוכה ביחס לשאר אזורי הארץ ופריסת תחנות הכיבוי הנוכחית מצומצמת:

- חבל אשכול

- רמת נגב

- הערבה התיכונה

- חבל אילות

- רמת הגולן

- בקעת הירדן

- צפון השומרון

6.6. הפריסה מורכבת מ-26 יחידות ניטור/נקודות הזנקה לניטור, חלקן מצוידות ברכב ייעודי (סנפיר) וחלקן בערכת ניטור ללא הצמדה לרכב ייעודי.

6.7. ערכת ניטור דרברית תהיה בכל מחוז לצורכי תחזוקה.

6.8. 3 ערכות לצורכי הדרכה יהיו במכללה.

6.9. תחנה שמחזיקה רכב ניטור תכלול 15 בע"ת מוסמכי ניטור בהכשרה הנדרשת.

6.10. תחנה המחזיקה ערכת ניטור, ללא רכב, תכלול 6 בע"ת מוסמכי ניטור בהכשרה הנדרשת.

6.11. הפעלת הכח:

6.11.1. הכוח יוזנק על בסיס הוראת 200 לאירוע חומ"ס.

6.11.2. ההפעלה המבצעית תתבצע על סמך תו"ל ניטור ותכלול את המשימות הבאות:

6.11.2.1. שלילה או אימות אירוע חומ"ס

6.11.2.2. עדכון וטיוב תוצאות הערכת הסיכונים שבוצעה ע"י רמ"ד הערכת סיכונים

6.11.2.3. הערכת חומרת האירוע

6.11.2.4. תיעוד הפעולות הנדרשות לביצוע למיגון אוכלוסייה

6.11.2.5. כלי תומך החלטה בנוגע להנחיית אוכלוסייה ומגיבים הראשוניים



חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

6.12. דרכי פעולה:

- 3.1.1.1 ניטור מרחבי לרבות ניטור לאיתור תחום הדליקות
- 3.1.1.2 ניטור נקודתי
- 3.1.1.3 ניטור מוקדי
- 3.1.1.4 דגימת מוקד באירוע טב"ק/חשש לטב"ק

6.13. משאבים:

- 6.13.1 כח אדם - צוות ניטור שיכלול לכל הפחות מפקד ניטור ולוחם ניטור.
- 6.13.2 רכב סנפיר/ערכת ניטור, ערכת דגימה וציוד בטיחות רדיולוגי.
- 6.13.3 מיגון עורי ונשימתי מוטה משימה.
- 6.13.4 מכשירי קשר - נייח + נישא
- 6.13.5 טאבלט מבצעי כולל סים ואפליקציות ייעודיות למשימות הניטור.

6.14. עקרונות לבניית כשירות מקצועית למערך הניטור:

רמת הכשירות והמיומנות הנדרשת למערך הניטור מופיעה בנספח 2

תפקיד	תנאי סף	סוג הקורס/השתלמות	תדירות הביצוע לשנה	מבצע ההכשרה	הערות
מפקד ניטור	לוחם ניטור, בוגר קורס סמלים	קורס מפקדי ניטור	בהתאם לצורך האג"מי	מכללה	
לוחם ניטור	לוחם אש	השתלמות מכשירי ניטור ודגימה	בהתאם לצורך האג"מי	מכללה	ותק של שנתיים מסיום קורס לוחמי אש

6.15. עקרונות שמירת כשירות מבצעית למערך הניטור:

מס"ד	קהל יעד	סוג האימון	תדירות הביצוע לשנה	מבצע ההכשרה	הערות
1	לוחם ניטור/מפקד ניטור	אימון סימולטור ניטור PlumeSIM	1	מכללה בהובלת מחוז	חוץ משמרתי
2		אימון ניטור משמרתי	4	תחנה	תרגולת התמגנות והפשטה והפעלת אמצעי ניטור ודגימה
3		תרגיל חומ"ס בשילוב מערך הניטור	תרגיל תחנתי אחד לפחות	מחוז	בכל תרגיל חומ"ס תחנתי ישתתף מערך הניטור



חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

מיועד ליחידות חומ"ס	מכללה	1	שילוב מערך הניטור באימון סימולטור חומ"ס		
---------------------	-------	---	---	--	--

6.15.1. שמירה על תקינות הציוד ואמצעי הניטור - בהתאם להוראות היצרן.

6.15.2. המענה המיידי, הראשוני והמשלים יקבעו על פי סוג התרחיש בהתאם לתו"ל ניטור ולטכניקה הייעודית.

7. אחריות וסמכות

תפיסת ההפעלה מתבססת על תוצרי עבודה לבחינה ומיצוי מערך הניטור שפעלה מכח הנחיית ראש אג"מ מיום 8.3.23. באחריות המחוז להגדיר את הפוטנציאל, באחריות המכללה להסמיק ולהכשיר את הפוטנציאל, שמירת כשירות באחריות המחוז.



חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

נספח 1

מחוז	תחנה	סוג ההזנקה	קו 1/2/3	סד"כ מנטרים
צפון	קריית שמונה	סנפיר	2	12
	כרמיאל	סנפיר	1	12
	נוף הגליל	סנפיר	2	12
	בית שאן	ע. ניטור	1	9
	טבריה	ע. ניטור	1	9
	סה"כ מחוז צפון			54
חוף	זבולון	סנפיר	1	12
	חיפה	ע. ניטור	*3	12
	חדרה	סנפיר	1	12
	סה"כ מחוז חוף			36
מרכז	נתניה	סנפיר	2	12
	ראשון לציון	סנפיר**	*3	12
	רחובות	סנפיר	2	12
	סה"כ מחוז מרכז			36
דן	גבעתיים	סנפיר	2	12
	רמת גן	ע. ניטור	1	9
	סה"כ מחוז דן			21
ירושלים	הבירה	סנפיר	2	12
	בית שמש	סנפיר	1	12
	סה"כ מחוז ירושלים			24
יו"ש	אלקנה	סנפיר	1	12
	ביתר עילית	סנפיר	1	12
	עפרה	ע. ניטור	1	9

חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

9	1	ע. ניטור	בקעת ירדן	
42	סה"כ מחוז יו"ש			
12	1	סנפיר	אשקלון	דרום
9	1	ע. ניטור	נתיבות	
12	*3	סנפיר	באר שבע	
9	1	ע. ניטור	דימונה	
9	1	ע. ניטור	תמר	
9	1	ע. ניטור	מצפה רמון	
15	2	סנפיר	אילת	
75	סה"כ מחוז דרום			
	ערכות לאימונים	3 ע. ניטור	מכללה	נציבות
	ערכות רזרביות לצרכי כיוול/תיקון	7	ערכות ניטור למשימות תפעוליות	מחוזות
288		ע. ניטור – 20 סנפיר – 16	36	סה"כ

* לאחר הצטיידות בניידת זיהוי מלאה

** רותם

חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלם"ס

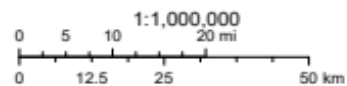
תפיסת הפעלה ניטור

כל המחוזות



26.11.2023, 12:28:48

תמר - 30 דקות	גבעתיים - 30 דקות	רחובות - 30 דקות
נתיבות - 30 דקות	בקעת הירדן - 30 דקות	נוף הגליל - 30 דקות
באר שבע - 30 דקות	אריאל - 30 דקות	גליל גולן - 30 דקות
אשקלון - 30 דקות	ביתר עילית - 30 דקות	טבריה - 30 דקות
הבירה - 30 דקות	עפרה - 30 דקות	גליל מרכזי - 30 דקות
בית שמש - 30 דקות	נתניה - 30 דקות	חדרה - 30 דקות
שי - תל אביב - 30 דקות	ראשון לציון - 30 דקות	זבולון - 30 דקות

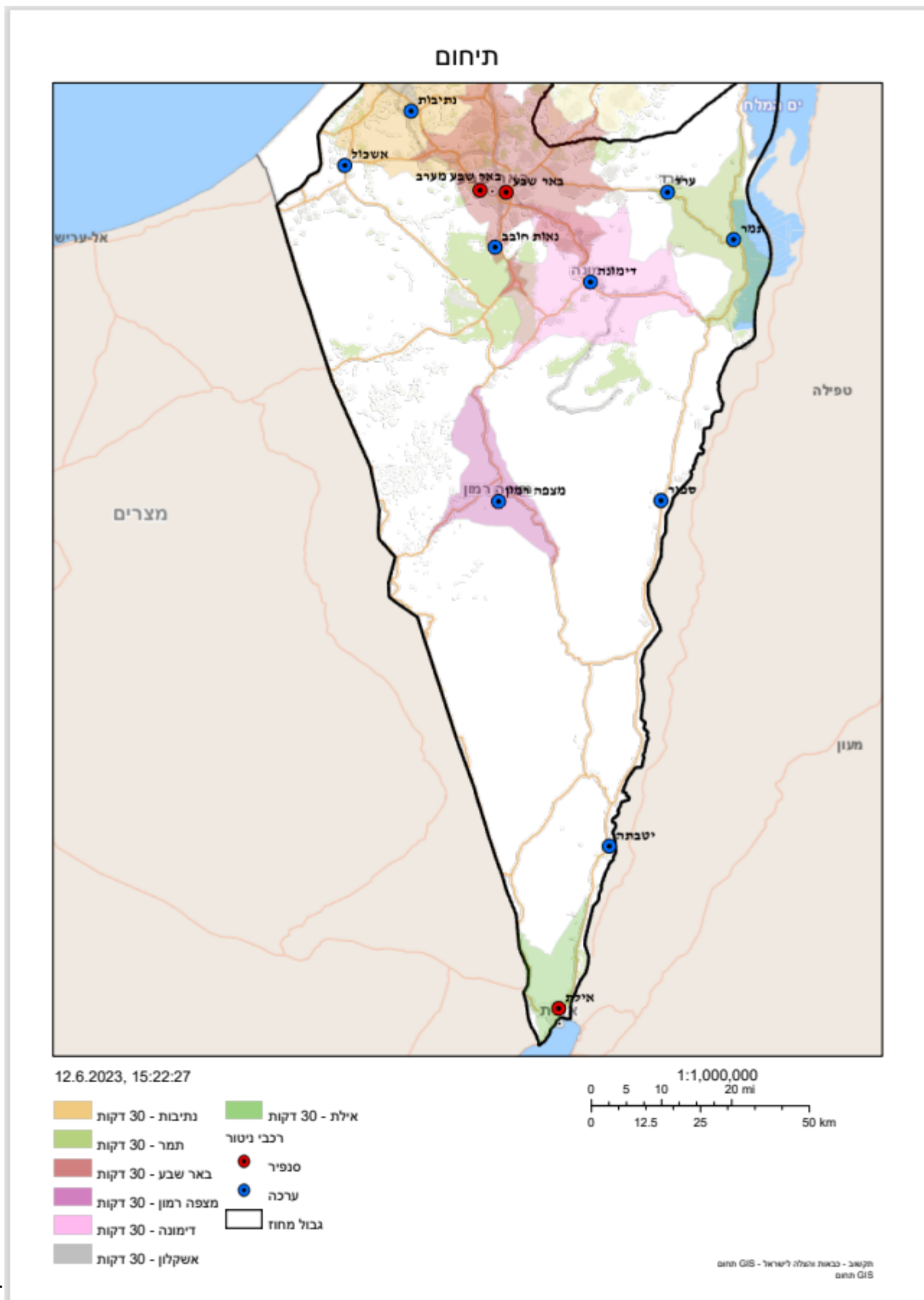


תוכן: כבאות והצלה לישראל - אגף המבצעים
GIS תוכן: GIS תוכן

חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלם"ס

תפיסת הפעלה ניטור



חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

נספח 2- כשירויות הנדרשות מלוחם/מפקד ניטור

נושא כללי	תת נושא	לוחם ניטור	מפקד ניטור	קצין הע"ס
חומ"ס כללי	קבוצות סיכון לחומ"ס	בקיאות	שליטה	מומחיות
	תכונות פיסיקליות	בקיאות	שליטה	מומחיות
	שימוש במדריך פעולות חירום	-	שליטה	מומחיות
	שימוש במקורות מידע	-	שליטה	מומחיות
	בטיחות באירוע חומ"ס	-	-	שליטה
	ייצוב אירוע -הבנת משמעויות	-	הכרה	מומחיות
	הערכת מצב ראשונית באירוע חומ"ס	הכרה	התמצאות	מומחיות
	הערכת סיכונים ראשונית (מב"ר ו-ERG)	-	שליטה	מומחיות
	התמגנות בחליפת SPLASH	-	-	הכרה
	התמגנות בחליפת סי"ל ואבן ספיר	מומחיות	מומחיות	מומחיות
	הערכת מצב מתמשכת באירוע חומ"ס	-	-	מומחיות
	הצלת חיים מיידית Run&Scoop - משמעויות	בקיאות	שליטה	התמצאות
	עקרונות מנחים לטיפול באירוע חומ"ס	-	-	מומחיות
	שטיפת צוותים מגיבים - תרגולת	-	-	מומחיות
	חומרי הדברה	-	בקיאות	מומחיות
	זיכוי זירת אירוע חומ"ס	-	-	בקיאות
	מיגון מוטה משימה	-	-	מומחיות
	תו"ל משולב באירוע חומ"ס	-	-	מומחיות
חומ"ס משימתי	ביצוע משימות סריקה והכלה במוקד אירוע חומ"ס -משמעויות	-	-	הכרה
	התמגנות בחליפת TESIMAX	מומחיות	מומחיות	מומחיות
	תפקיד ממונה הבטיחות באירוע חומ"ס			שליטה
	תפקיד מפקד מוקד	-	-	התמצאות
	תפקיד עוזר מקצועי למפקד האירוע	-	בקיאות	שליטה
	חפ"ק אחוד			שליטה
טב"ק	מענה לאירועי טב"ק - טיפול במוקד	-	בקיאות	מומחיות
	הטיפול באירוע טב"ק ביולוגי וילון שחור	-	בקיאות	מומחיות
	הטיפול באירוע טבק כימי רבידים	-	שליטה	מומחיות
	הטיפול באירוע טבק משלוח אקספרס	-	שליטה	מומחיות
	הטיפול באירוע טבק רדיולוגי שבר ענן	-	שליטה	מומחיות
	ניטור ודגימה באירוע טב"ק	-	שליטה	מומחיות
	הערכת סיכונים מתקדמת (ALOHA)	הכרה	התמצאות	מומחיות
הע"ס, ניטור ודגימה	הערכת סיכונים לתרחיש טב"ק	הכרה	התמצאות	מומחיות



חטיבת איסוף וחקירות

סיווג: בלמ"ס

תפיסת הפעלה ניטור

מומחיות	שליטה	בקיאות	תרגולות ניטור ודגימה	
מומחיות	שליטה	התמצאות	תו"ל ניטור	
מומחיות	מומחיות	התמצאות	גלאי ניטור - הבנת משמעויות	
מומחיות	מומחיות	התמצאות	גלאי ניטור - תפעול	